

Vestibular FAMEMA 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|----|----|----|----|----|

## Sumário

|               |   |
|---------------|---|
| 1 FAMEMA 2024 | 1 |
| 2 Gabarito    | 2 |

## 1 FAMEMA 2024

**Exercício 1.** (FAMEMA 2024) Uma sequência engraçada que já foi muitas vezes explorada em comédias e desenhos animados tem como cenário as estruturas em aço de edifícios. Nessa sequência, um personagem, sonâmbulo, caminha sobre uma viga da estrutura de um prédio. Quando o personagem está prestes a cair, uma outra viga, que está sendo erguida por um guindaste, nivela-se com a primeira, possibilitando que o próximo passo não seja no vazio. O personagem passa, então, a caminhar sobre essa viga que está subindo e, novamente, quando tudo parece que vai dar errado, a viga em ascensão nivela-se com a outra viga do próximo andar, garantindo a continuidade da caminhada.

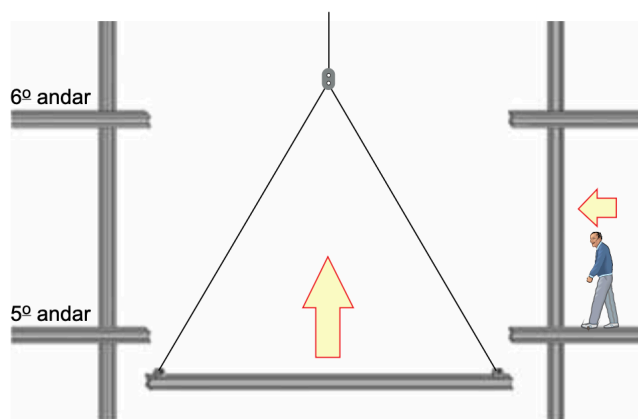


Figura 1:

Admita que a viga em ascensão meça 30 m de comprimento, se mantenha sempre na horizontal e realize movimento uniforme; que a velocidade do sonâmbulo seja constante e de valor igual a 0,5 m/s; que a altura entre as vigas de um andar e do próximo seja de 3 m. Considerando a sequência de acontecimentos descritos, a velocidade com que a viga em ascensão se movimenta é de

(A) 0,05m/s (B) 0,30m/s (C) 0,50m/s (D) 0,25m/s (E) 0,10m/s

**Exercício 2.** (FAMEMA 2024) Um corpo dotado de rodinhas ideais, inicialmente em repouso, e apoiado sobre uma superfície plana, horizontal e livre de atritos, passa a receber a ação de uma força resultante horizontal, de direção, sentido e intensidade constantes. O esboço do gráfico que corresponde à variação da energia cinética desse corpo em função do tempo é:

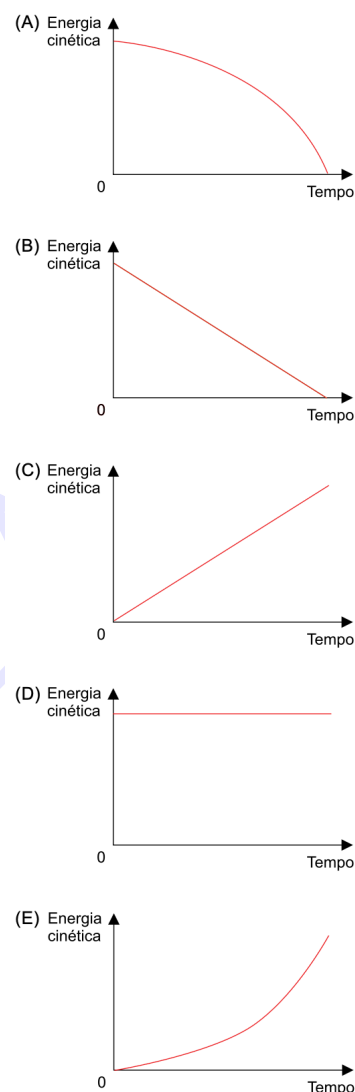


Figura 2:

**Exercício 3.** (FAMEMA 2024) No painel dos carros a combustão interna, uma lâmpada de advertência se acende quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor chega a  $115^{\circ}\text{C}$ . Esse líquido é uma mistura que tem calor específico igual a  $0,6 \text{ cal}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$  e sua densidade pode ser igualada à da água, que é de  $1\,000 \text{ g/L}$ . Considere um veículo que usa  $10 \text{ L}$  de líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor controlada. Em uma eventual falha no processo de resfriamento desse líquido, a menor quantidade de calor acumulada para que, a partir da temperatura de  $15^{\circ}\text{C}$ , a luz de advertência se acenda é de

- (A) 750 kcal. (B) 1200 kcal. (C) 600 kcal.  
(D) 1500 kcal. (E) 300 kcal.

**Exercício 4.** (FAMEMA 2024) O índice de refração relativo  $n_{A,B}$  entre dois meios, A e B, é 0,5. Sabendo que o índice de refração absoluto do meio A vale 2, o índice absoluto do meio B tem valor igual a

- (A) 5. (B) 2. (C) 1. (D) 10. (E) 4.

**Exercício 5.** (FAMEMA 2024) Um aquecedor elétrico é construído com 4 resistores ôhmicos de mesmo valor de resistência elétrica cada um. Os fios de ligação e o gerador são ideais. A potência elétrica total original tem valor  $P_{ot}$  e o circuito elétrico é o indicado na figura.

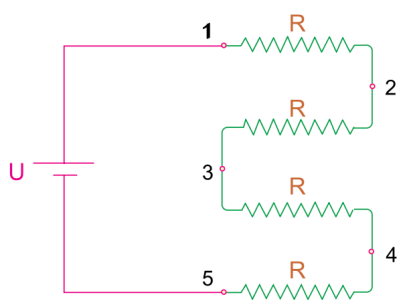


Figura 3:

Um pedaço de fio, ideal, é soldado ao circuito, nos pontos indicados pelos números 2 e 3. Promovida essa alteração, a nova potência elétrica total dissipada pelo aquecedor passa a ser

- (A)  $\frac{3}{2}P_{ot}$  (B)  $\frac{2}{3}P_{ot}$  (C)  $\frac{1}{2}P_{ot}$  (D)  $\frac{4}{3}P_{ot}$  (E)  $\frac{1}{3}P_{ot}$

## 2 Gabarito

**Solução 1.** (A)

**Solução 2.** (E)

**Solução 3.** (C)

**Solução 4.** (E)

**Solução 5.** (D)